

1. Amahle und Martin wohnen 10 km auseinander. Sie fahren sich mit dem Fahrrad entgegen. Amahle fährt $10 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, während Martin $15 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ schafft.

Wann und wo treffen sich die beiden?

Lösung:

geg.: $v_A = 10 \frac{\text{km}}{\text{h}}$; $v_M = 15 \frac{\text{km}}{\text{h}}$

ges.: Treffzeitpunkt Δt ; Treffpunkt: Der von Amahle zurückgelegte Weg Δs_A

Die beiden nähern sich mit der Summe der Einzelgeschwindigkeiten aneinander an:

$$v = v_A + v_M = 25 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Auflösen nach Δt gibt den Treffzeitpunkt:

$$\begin{aligned} v &= \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad | \cdot \Delta t \quad | : v \\ \Delta t &= \frac{\Delta s}{v} = \frac{10 \cancel{\text{km}}}{25 \frac{\cancel{\text{km}}}{\text{h}}} = 0,4 \text{ h} = 24 \text{ min} \end{aligned}$$

In dieser Zeit führt Amahle $\Delta s_A = v_A \Delta t = 4 \text{ km}$ weit.

Antwort: Die beiden treffen sich nach 24 min und sind dann 4 km von Amahles Haus entfernt.